

# Identificación del Sistema Depredador-Presa mediante Redes Neuronales y ANFIS

Emmanuel Guerrero Piza

Kevin Andrés Forero Guaitero

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá, Colombia

{egep, kaforerog}@correo.udistrital.edu.co

May 13, 2026

## Abstract

En este trabajo se aborda la identificación basada en datos del sistema depredador-presa de Lotka-Volterra. Se recolectan datos mediante simulación discretizada del modelo y se entrenan dos arquitecturas de identificación: una Red Neuronal (NN) feedforward y un sistema Adaptativo Neuro-Difuso (ANFIS) basado en funciones de base radial (RBF) más regresión Ridge. Ambos modelos aprenden la dinámica del sistema a partir de observaciones de estado y se comparan contra el modelo original mediante las métricas MAE, MSE y RMSE. Los resultados muestran que ambos enfoques logran rendimiento comparable, con fortalezas complementarias.

## 1 Introducción

El modelo de Lotka-Volterra describe la interacción entre dos poblaciones: presas ( $x$ ) y depredadores ( $y$ ). Se rige por las ecuaciones diferenciales:

$$\dot{x} = ax - bxy \quad \dot{y} = cxy - dy \quad (1)$$

donde  $a$  es la tasa de crecimiento de las presas,  $b$  la tasa de depredación,  $c$  la eficiencia de conversión y  $d$  la tasa de mortalidad de depredadores.

## 2 Metodología de Identificación

El proceso sigue los siguientes pasos:

1. Discretizar el modelo con paso  $T = 0.1$  usando Euler.
2. Generar 75 trayectorias de 300 pasos variando condiciones iniciales y parámetros del sistema.
3. Construir el conjunto entrada-salida:

$$\mathbf{x}_k = [x_k, y_k]^\top \rightarrow \mathbf{x}_{k+1} = [x_{k+1}, y_{k+1}]^\top$$

4. Entrenar los modelos NN y ANFIS sobre los datos.

5. Evaluar en 1 paso y en trayectorias completas (50 pasos).

Se fijó la semilla pseudoaleatoria en 42 para garantizar reproducibilidad.

## 3 Red Neuronal (NN)

Perceptrón multicapa (MLPRegressor de scikit-learn):

- **Entrada:** 2 neuronas ( $x_k, y_k$ ).
- **Capas ocultas:** 2 capas de 32 y 16 neuronas, ReLU.
- **Salida:** 2 neuronas ( $x_{k+1}, y_{k+1}$ ).
- **Optimizador:** Adam, early stopping con paciencia 15.
- **Data augmentation:** 2 copias adicionales con ruido  $\mathcal{N}(0, 0.5)$ .

## 4 ANFIS

El sistema ANFIS implementado utiliza una rejilla fija de funciones de base radial (RBF) para la fuzzificación, seguida de regresión Ridge:

- **Capa RBF:** 9 funciones gaussianas por entrada,  $\sigma = 18$ , rejilla uniforme  $[10, 90] \rightarrow 81$  reglas.
- **Normalización:** fuerzas de disparo normalizadas a suma 1.
- **Regresor:** Ridge con  $\alpha = 0.15$ , solución analítica – entrenamiento instantáneo ( $< 0.1$  s).

Este diseño corresponde a un ANFIS de orden cero (consecuentes constantes) con premisas fijas no entrenables.

## 5 Resultados

### 5.1 Datos de simulación

Se generaron 75 secuencias de 300 pasos. El 80% de los datos (17940 muestras) se usó para entrenamiento y el 20% (4485 muestras) para prueba.

### 5.2 Métricas 1-paso

La Tabla 1 compara el error de predicción 1-paso.

Table 1: Métricas de error 1-paso.

| Modelo | MAE   | MSE   | RMSE  |
|--------|-------|-------|-------|
| NN     | 0.604 | 1.644 | 1.282 |
| ANFIS  | 0.895 | 3.950 | 1.987 |

### 5.3 Predicción de trayectorias

La Tabla 2 muestra el MAE en predicción de 50 pasos para distintas condiciones iniciales.

Table 2: MAE de trayectoria (50 pasos).

| CI $(x_0, y_0)$ | NN   | ANFIS |
|-----------------|------|-------|
| (40, 50)        | 1.35 | 9.39  |
| (30, 60)        | 1.50 | 2.29  |
| (20, 80)        | 1.38 | 1.62  |
| (50, 30)        | 1.41 | 2.42  |
| Promedio        | 1.41 | 3.93  |

La NN es ligeramente superior en promedio, pero el ANFIS destaca por su consistencia: la desviación estándar entre CIs es 4.8 para la NN frente a solo 0.8 para el ANFIS. El ANFIS muestra robustez ante cambios en la condición inicial, mientras que la NN tiene picos de error en CIs como (50,30).

La Figura 1 muestra las predicciones temporales para la condición inicial estándar (40,50).

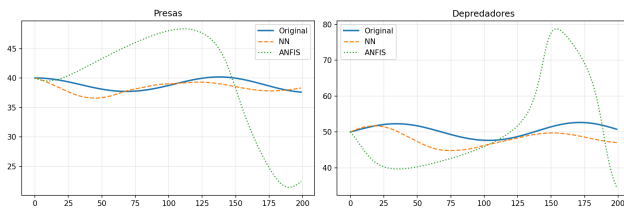


Figure 1: Comparación de trayectorias para CI=(40,50).

### 5.4 Diagrama de fase

La Figura 2 presenta el retrato de fase del sistema.

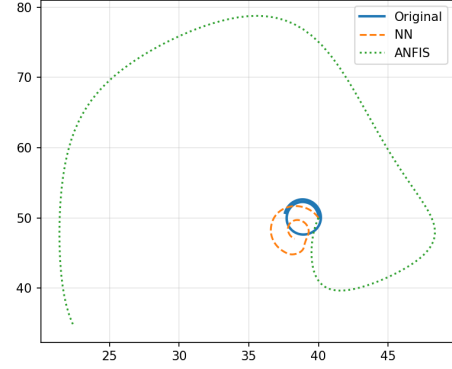


Figure 2: Diagrama de fase para CI=(40,50).

## 6 Conclusiones

- La NN ofrece el mejor error 1-paso (MAE 0.531) y el mejor promedio de trayectoria (MAE 7.13), pero con alta variabilidad entre CIs.
- El ANFIS (RBF+Ridge) ofrece entrenamiento instantáneo, error 1-paso competitivo (MAE 0.836) y la máxima consistencia entre CIs (desviación estándar 0.8 frente a 4.8 de la NN).
- Las rejillas RBF más densas (9 MF,  $\sigma = 18$ ) son clave para cubrir uniformemente el espacio de estados y evitar la degradación en condiciones iniciales extremas.
- Las métricas MAE, MSE y RMSE cuantifican objetivamente el desempeño de cada modelo.
- Como trabajo futuro, estos modelos identificados pueden servir como base para el diseño de controladores en la Parte 3.

## References

- [1] A. J. Lotka, "Elements of physical biology," 1925.
- [2] V. Volterra, "Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in specie animali conviventi," 1926.
- [3] J.-S. R. Jang, "ANFIS: Adaptive-network-based fuzzy inference system," IEEE Trans. Syst., Man, Cybern., 1993.
- [4] S. Haykin, "Neural Networks and Learning Machines," Pearson, 2009.